

省级物联网大赛 · 项目汇报

僵尸车智能治理系统

基于 STM32 + LoRa + OneNET 的僵尸车自动发现与取证闭环方案

STM32F103 裸机节点 · 自研 BootLoader OTA · LoRa 私有轮询协议 · ESP8266 网关 · OneNET Studio · Flutter App · MCP 语音

STM32F103

LoRa 433MHz

ESP8266 网关

OneNET Studio

Flutter App

MCP 语音

汇报人：_____

2026 年 9 月

四大短板制约治理，IoT 自动化方案具备规模化潜力



选题锚点 治理链条最薄弱环节是「发现」——用 IoT 技术把被动发现变成主动预警，具备规模化落地潜力。

传统方案 VS 本项目：自研协议栈打通发现→认定→处置全链条

传统方法 人工巡查 + 群众举报 发现滞后，依赖巡查频率 人工拍照，证据链不完整 受人力限制，偏重点区域 本项目 超声波 + 地磁 + 时间三因子 实时检测，超阈值即刻告警 自动拍照 + 车牌识别留档 一个网关覆盖整层，无死角		四大核心创新 私 自研 LoRa 私有轮询协议， 18B 二进制帧零碰撞 融 三因子融合判定，误报率降至 3% 以下 自 自研 BootLoader，OTA 两阶段提交 + 断电自愈 通 MQTT 代上报 + MCP 语音全链路打通
---	--	---

五层链路全部自研，每一层都做了可靠性设计



自研 LoRa 私有协议：18B 帧 + 轮询零碰撞 + 断线自愈

LoRa 通信链路：网关点名 → 节点应答 → 数据校验 → 代上报



零

零碰撞
半双工轮询：同一时刻仅一个节点发送，多节点场景天然防撞

短

超短帧
18B 二进制帧 + CRC16 校验，比标准帧瘦身 70%，传输时

自

自愈
节点掉线不影响邻居；网关侧指数退避判定离线，假死自动重启连接

18B

单帧长度
(标准帧 60B)

0%

链路碰撞率
(轮询串行调度)

3s

单节点超时上限
超时即判定离线

三因子融合判定 + 超低功耗：准确发现，持久运行

≤3%

误报率
(三因子交叉验证)

>99%

识别准确率
(实测数据)

6 个月

单节点续航
(2000mAh 电池)

<1%

日均功耗
休眠唤醒策略

超

超声波触发

检测前方遮挡，触发时间计数器；持续遮挡才计入占用时长

感

地磁确认

磁场突变作为第二因子，超声波与地磁双确认防误判

时

时间阈值

双因子一致且持续超时自动标为僵尸车，阈值可远程调优

低功耗设计

超声波常态休眠 + 地磁常醒微耗 + 时间触发判决，三态协同实现 6 个月免维护续航。

三个真实工程难点，我们逐个击破

通

难点 01 · 通信可靠

LoRa 分包丢失 + MQTT 假死

问题

长帧分片后 CRC 校验失败即整包丢弃；MQTT 30s keepalive 后 60s

解法

消费式解析：每收到一分片立即校验，独立 ACK；改心跳为双阈值：30

通信成功率 99.9%

稳

难点 02 · 内存稳定

cJSON 泄漏 + AT 重连死循环

问题

cJSON 解析后未释放内存，多次命令后堆耗尽；AT 指令失败后无限重连

解法

响应式释放：解析后立即释放中间 Buffer；AT 重试改为有限重试（3

连续运行 30 天无内存泄漏

升

难点 03 · 升级可靠

OTA 断电变砖

问题

升级中途掉电，新固件不完整导致设备无法启动，传统方案变砖需返厂

解法

BootLoader 校验 + 两阶段提交：先完整下载并校验 CRC32，再擦写 APP 区；

0 变砖，自愈成功率 100%

核心指标一览：覆盖广、并发稳、取证快、升级可靠

16 单网关覆盖节点数	99.9% 通信成功率	<3s 告警到 App 推送 全链路延迟	≤3% 误报率 三因子判定	98% OTA 升级成功率	6 月 单节点续航 免维护周期
----------------	----------------	----------------------------	---------------------	------------------	-----------------------

实验室 vs 实地测试对比

实验室环境	实地环境（老旧小区）
通信成功率	98.7%
99.9% 告警延迟	98.7% 告警延迟
<1s 识别准确率	97.2% 识别准确率
99.5% OTA 成功率	97.2% OTA 成功率
100% 单节点续航	98.0% 单节点续航

■ 实测结论 实地环境各项指标略降但整体稳定，证明方案在复杂场景下具备工程可用性。

一套端到端的僵尸车治理闭环，预留清晰扩展路径

项目结论

闭

全链路闭环

从感知、传输、判定到取证、处置，全链路自研，无外部依赖

小

低成本低部署

单点成本约 80 元，半天完成 100 点位部署，老旧小区零改造

强

高可靠设计

零碰撞通信 + 断电自愈 OTA + 指数退避离线判定，工程鲁棒性强

扩展方向（预留）

场景复制

违停、占道、设备巡检等同类场景复用

平台对接

开放接口对接城市停车管理平台

多网关 Mesh

扩展至 1000+ 检测点的大型设施覆盖

零取电方案

地磁 + 太阳能实现无源节点部署

一句话总结 从传感器到 AI 语音，从检测到取证，打通僵尸车治理的发现→认定→处置全链条，具备低成本、高可靠的规模化落地能力。